

Hướng dẫn test Frontend

Capstone Tracking System — kiểm thử workflow thật trên backend với dữ liệu mẫu (profile **dev**)

Mục	Giá trị
Backend	Spring Boot 3.3 · nhánh feat/student-join-group
Base URL	http://localhost:8080/api/v1
Swagger UI	http://localhost:8080/swagger-ui.html
Dữ liệu mẫu	src/main/resources/db/seed/V1000__dev_seed_data.sql
Mật khẩu mọi tài khoản	Admin@123
Ngày soạn	26/09/2026

Nội dung

- 1. Chuẩn bị môi trường
- 2. Quy ước chung của API
- 3. Tài khoản test
- 4. ID dữ liệu mẫu cần dùng
- 5. Kịch bản test theo workflow (WF-01 → WF-12)
- 6. Hạn chế đã biết của backend
- 7. Checklist tổng hợp

1. Chuẩn bị môi trường

Bước 1 — Khởi động PostgreSQL (Docker):

```
docker compose up -d postgres
```

Bước 2 — Chạy backend với profile dev (tự nạp dữ liệu mẫu khi khởi động lần đầu):

```
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev
```

Nếu chạy cả backend bằng Docker, thêm vào service app trong docker-compose.yml: `SPRING_PROFILES_ACTIVE: dev`, rồi `docker compose up -d --build`.

Bước 3 — Cấu hình FE

- Trỏ API tới `http://localhost:8080`. CORS mặc định cho phép `http://localhost:3000` và `http://localhost:5173` (đổi bằng biến `CORS_ALLOWED_ORIGINS`).
- Kiểm tra nhanh: đăng nhập `admin@fpt.edu.vn` / `Admin@123` phải trả về `accessToken`.

Reset dữ liệu về trạng thái ban đầu (sau khi đã test làm thay đổi dữ liệu):

```
docker compose down -v          # xoá volume DB
docker compose up -d postgres
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev
```

Lưu ý: nhiều kịch bản bên dưới làm thay đổi dữ liệu (đặt lịch, ký biên bản...). Mỗi kịch bản chỉ chạy được "đường đúng" một lần — muốn chạy lại hãy reset DB. Giờ các slot được tính tương đối theo ngày khởi tạo seed; nếu DB đã seed từ lâu, slot "sắp tới" có thể đã trôi về quá khứ → reset để có lịch mới.

2. Quy ước chung của API

- Mọi request (trừ đăng nhập/đăng ký) gửi header `Authorization: Bearer <accessToken>`. Token hết hạn sau 60 phút.
- Thời gian trả về dạng ISO-8601 UTC, ví dụ `2026-09-28T02:00:00Z` = 09:00 giờ Việt Nam. FE cần đổi sang giờ địa phương khi hiển thị, và gửi lên dạng ISO có Z.
- API danh sách trả về dạng trang: `{ content: [...], totalElements, totalPages, number, size }`. Tham số phân trang: `?page=0&size=20&sort=createdAt,desc`.
- Role được đọc lại từ DB ở mỗi request → sau khi role thay đổi (VD: sinh viên tạo nhóm thành `GROUP_LEADER`), request tiếp theo đã có quyền mới, nhưng FE nên gọi lại `GET /auth/me` để cập nhật UI.

Định dạng lỗi thống nhất:

```
{
  "timestamp": "2026-09-26T12:25:58Z",
  "status": 409,
  "errorCode": "CONFLICT",
  "message": "Group is full: a group can have at most 5 members",
  "path": "/api/v1/groups/.../join"
}
```

HTTP	errorCode thường gặp	Ý nghĩa / FE nên làm gì
400	BAD_REQUEST / Validation failed	Sai dữ liệu hoặc sai luật nghiệp vụ. Lỗi validate có thêm mảng <code>errors[{field, message}]</code> → hiển thị dưới từng ô nhập.
401	UNAUTHORIZED / INVALID_CREDENTIALS	Thiếu/hết hạn token hoặc sai mật khẩu → về trang đăng nhập.
403	FORBIDDEN / ACCOUNT_LOCKED	Không đủ quyền, hoặc tài khoản bị khoá.
404	NOT_FOUND	ID không tồn tại hoặc sai đường dẫn.
409	CONFLICT	Xung đột trạng thái: slot đầy, nhóm đầy, trùng mã nhóm, trùng giờ slot...
500	INTERNAL_ERROR	Lỗi backend. message chứa nguyên nhân gốc — gửi kèm khi báo lỗi.

3. Tài khoản test

Mật khẩu chung: Admin@123

Email	Role	Nhóm	Dùng để test
admin@fpt.edu.vn	ADMIN	—	Đề tài, ngân hàng câu hỏi, user, báo cáo
namhv@fpt.edu.vn	INSTRUCTOR	HD SE-F26-01, 02	Tạo slot, duyệt biên bản, chấm điểm, nhận artifact
halt@fpt.edu.vn	INSTRUCTOR	HD SE-F26-03	Xem đánh giá chưa công bố của SE-F26-03
ducpm@fpt.edu.vn	INSTRUCTOR	—	Giảng viên chưa hướng dẫn nhóm nào, có slot trống
anhnt180001@fpt.edu.vn	GROUP_LEADER	SE-F26-01 (đủ 5)	Có booking sắp tới chưa tạo buổi họp; biên bản DRAFT
binhtq180002@fpt.edu.vn	STUDENT	SE-F26-01	Thành viên thường: nộp artifact, xem đánh giá
haidn180006@fpt.edu.vn	GROUP_LEADER	SE-F26-02 (4)	Chưa có booking → đặt lịch; thêm lại thành viên
ngocdt180010@fpt.edu.vn	GROUP_LEADER	SE-F26-03 (3)	Biên bản bị REJECTED → nộp lại; buổi họp SCHEDULED
sonpt180013@fpt.edu.vn	GROUP_LEADER	SE-F26-04 (1)	Nhóm mới, chưa có đề tài/giảng viên
thaonp180014@fpt.edu.vn	STUDENT	chưa có	Tạo nhóm mới
vietch180015@fpt.edu.vn	STUDENT	chưa có	Tham gia nhóm
yenht180016@fpt.edu.vn	STUDENT	đã bị xóa khỏi 02	Trưởng nhóm thêm lại thành viên đã bị xóa
tunglq180017@fpt.edu.vn	STUDENT (SUSPENDED)	—	Đăng nhập bị từ chối 403 ACCOUNT_LOCKED

4. ID dữ liệu mẫu cần dùng

Backend chưa có API liệt kê booking và buổi họp theo nhóm (xem mục 6), nên các ID này cần dùng trực tiếp khi test.

Đối tượng	ID	Trạng thái / ghi chú
Nhóm SE-F26-01	50000000-0000-0000-0000-000000000001	ACTIVE, 5/5 thành viên (đầy)
Nhóm SE-F26-02	50000000-0000-0000-0000-000000000002	ACTIVE, 4/5, có 1 thành viên REMOVED
Nhóm SE-F26-03	50000000-0000-0000-0000-000000000003	ACTIVE, 3/5
Nhóm SE-F26-04	50000000-0000-0000-0000-000000000004	FORMED, 1/5, chưa có đề tài/GV
Slot ...04 (namhv, +2 ngày 09:00)	70000000-0000-0000-0000-000000000004	AVAILABLE, 1/3 — SE-F26-01 đã đặt
Slot ...05 (halt, +3 ngày 10:00)	70000000-0000-0000-0000-000000000005	FULL 1/1
Slot ...06 (namhv, +5 ngày 14:00)	70000000-0000-0000-0000-000000000006	AVAILABLE 0/2 — dùng để đặt lịch
Slot ...07 (halt, +6 ngày 09:00)	70000000-0000-0000-0000-000000000007	AVAILABLE 0/2
Slot ...08 (ducpm, +4 ngày 15:00)	70000000-0000-0000-0000-000000000008	AVAILABLE 0/3
Slot ...09 (ducpm, +8 ngày)	70000000-0000-0000-0000-000000000009	CANCELLED
Booking ...05 (SE-F26-01 → slot 04)	80000000-0000-0000-0000-000000000005	CONFIRMED, chưa có buổi họp
Booking ...06 (SE-F26-03 → slot 05)	80000000-0000-0000-0000-000000000006	CONFIRMED, đã có buổi họp SCHEDULED (...05)
Buổi họp ...01 (SE-F26-01)	90000000-0000-0000-0000-000000000001	CONCLUDED — biên bản APPROVED
Buổi họp ...02 (SE-F26-02)	90000000-0000-0000-0000-000000000002	CONCLUDED — biên bản UNDER_REVIEW
Buổi họp ...03 (SE-F26-03)	90000000-0000-0000-0000-000000000003	CONCLUDED — biên bản REJECTED
Buổi họp ...04 (SE-F26-01)	90000000-0000-0000-0000-000000000004	CONCLUDED — biên bản DRAFT
Buổi họp ...05 (SE-F26-03)	90000000-0000-0000-0000-000000000005	SCHEDULED — có thể start/end

Đối tượng	ID	Trạng thái / ghi chú
Yêu cầu ...04 (SE-F26-01)	b0000000-0000-0000-0000-000000000004	OPEN, chưa giao ai
Artifact ...03 (SE-F26-01)	d0000000-0000-0000-0000-000000000003	SUBMITTED — GV có thể accept
User yenht (đã bị xoá khỏi 02)	30000000-0000-0000-0000-000000000016	Dùng cho thêm lại thành viên
Giảng viên namhv	20000000-0000-0000-0000-000000000001	Dùng cho lọc slot theo giảng viên

5. Kịch bản test theo workflow

Tất cả đường dẫn dưới đây tương đối với `/api/v1`. Mỗi workflow gồm luồng đúng và các trường hợp lỗi FE cần hiển thị đúng thông báo.

WF-01 — Đăng nhập & phân quyền

Mục tiêu: FE lưu token, điều hướng theo role, xử lý lỗi đăng nhập.

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
1	admin, namhv, anhnt...	POST /auth/login { "email": "namhv@fpt.edu.vn", "password": "Admin@123" }	200 · accessToken, user.role → điều hướng dashboard theo role
2	(đã đăng nhập)	GET /auth/me	200 · thông tin user hiện tại
3	namhv	POST /auth/login với mật khẩu sai	401 · INVALID_CREDENTIALS
4	tunglq180017	POST /auth/login (tài khoản SUSPENDED)	403 · ACCOUNT_LOCKED
5	(không token)	GET /groups không gửi Authorization	401 → FE chuyển về trang đăng nhập
6	binhtq (STUDENT)	GET /reports/summary?semester=Fall2026	403 · FORBIDDEN (chỉ ADMIN)

WF-02 — Sinh viên tạo nhóm

Mục tiêu: sinh viên chưa có nhóm tự lập nhóm và trở thành trưởng nhóm.

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
1	thaonp180014	POST /groups { "groupCode": "SE-F26-05", "semester": "Fall12026" }	201 · nhóm mới, memberCount = 1; user thành GROUP_LEADER
2	thaonp180014	GET /auth/me	role = GROUP_LEADER → FE hiện menu trưởng nhóm
3	thaonp180014	POST /groups lần nữa (mã khác)	409 · "You already belong to a group..."
4	vietch180015	POST /groups với "groupCode": "SE-F26-01"	409 · mã nhóm đã tồn tại
5	vietch180015	POST /groups thiếu semester	400 · Validation failed, errors[0].field = semester

WF-03 — Sinh viên tham gia nhóm

Mục tiêu: chỉ hiện nhóm còn chỗ; tham gia thành công; chặn nhóm đầy.

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
1	vietch180015	GET /groups?available=true	200 · không có SE-F26-01 (đã đủ 5)
2	vietch180015	POST /groups/500000000-0000-0000-0000-000000000004/join	201 · trở thành thành viên SE-F26-04
3	vietch180015	POST /groups/500000000-0000-0000-0000-000000000003/join	409 · "You already belong to a group"
4	thaonp180014*	POST /groups/500000000-0000-0000-0000-000000000001/join	409 · "Group is full..." (*chạy trước WF-02)
5	namhv (GV)	POST /groups/500000000-0000-0000-0000-000000000004/join	403 · chỉ STUDENT được tham gia

WF-04 — Trưởng nhóm quản lý thành viên

Mục tiêu: thêm lại/xoá thành viên, giới hạn 5 người.

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
1	haidn180006	GET /users?role=STUDENT	200 · danh sách sinh viên để chọn

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
2	haidn180006	POST /groups/50000000-0000-0000-0000-000000000002/members { "userId": "30000000-0000-0000-0000-000000000016", "isLeader": false }	201 · yenht quay lại nhóm (kích hoạt lại bản ghi cũ). Nhánh hiện tại: trả 500 — cần merge fix/35-readd-removed-group-member (xem mục 6)
3	haidn180006	POST /groups/50000000-0000-0000-0000-000000000002/members với userId của thaonp (30000000-0000-0000-0000-000000000014)	409 · nhóm đã đủ 5 người
4	haidn180006	GET /groups/50000000-0000-0000-0000-000000000002	200 · kèm danh sách members → lấy members[].id
5	haidn180006	DELETE /groups/50000000-0000-0000-0000-000000000002/members/{memberId}	204 · thành viên chuyển REMOVED

WF-05 — Giảng viên tạo và tìm slot

Mục tiêu: tạo slot, chặn trùng giờ, lọc danh sách.

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
1	ducpm	POST /slots { "startTime": "<ISO tương lai>Z", "endTime": "<+1h>Z", "durationMinutes": 60, "capacity": 2, "locationType": "ONLINE", "meetingUrl": "https://meet.google.com/x" }	201 · slot AVAILABLE, bookedCount = 0
2	ducpm	POST /slots cùng khung giờ vừa tạo	409 · "overlaps an existing slot"
3	ducpm	POST /slots với startTime trong quá khứ	400 · Validation failed (startTime)
4	bất kỳ	GET /slots	200 · tất cả slot, có instructorName
5	bất kỳ	GET /slots?instructorId=20000000-0000-0000-0000-000000000001&status=AVAILABLE	200 · chỉ slot trống của namhv
6	bất kỳ	GET /slots?fromDate=<ISO>&toDate=<ISO>	200 · lọc theo khoảng ngày
7	binhtq (STUDENT)	POST /slots	403

WF-06 — Đặt lịch và huỷ lịch

Mục tiêu: đặt slot, luật 1 booking/nhóm, slot đầy, huỷ lịch.

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
1	haidn180006	POST /slots/70000000-0000-0000-0000-000000000006/book { "groupId": "50000000-0000-0000-0000-0000000000002", "notes": "Demo sprint 2" }	200 · status = CONFIRMED; slot 06 bookedCount = 1 → lưu id booking
2	haidn180006	POST /slots/70000000-0000-0000-0000-000000000007/book cho SE-F26-02	400 · nhóm đã có booking đang hiệu lực
3	ngocdt180010	POST /slots/70000000-0000-0000-0000-000000000005/book cho SE-F26-03	400 (nhóm đã có booking) — slot 05 cũng đang FULL
4	haidn180006	DELETE /bookings/{id booking vừa đặt} body: { "reason": "Nhóm bận" }	200 · booking CANCELLED, slot trả lại 1 chỗ
5	haidn180006	DELETE lại booking đó	400 · chỉ huỷ được booking CONFIRMED
6	binhtq (STUDENT)	POST /slots/70000000-0000-0000-0000-000000000006/book	403 · chỉ GROUP_LEADER được đặt

Chú ý FE: API huỷ là DELETE nhưng **bắt buộc có body** { "reason": "... "}. Với axios: axios.delete(url, { data: { reason } }). Huỷ trong vòng 2 giờ trước giờ bắt đầu sẽ bị 400 (Late Cancellation).

WF-07 — Diễn ra buổi họp

Mục tiêu: tạo buổi họp từ booking, bắt đầu, ghi yêu cầu mới, kết thúc.

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
1	anhnt180001	POST /bookings/80000000-0000-0000-0000-000000000005/meetings	201 · sessionStatus = SCHEDULED → lưu id
2	anhnt180001	POST /bookings/80000000-0000-0000-0000-000000000005/meetings lần nữa	409 · buổi họp đã tồn tại
3	anhnt180001	PUT /meetings/{id}/start	200 · IN_PROGRESS, có startedAt
4	namhv	POST /meetings/{id}/requirements {"title":"Thêm biểu đồ","priority":"HIGH"}	201 · yêu cầu OPEN
5	anhnt180001	GET /meetings/{id}/requirements	200 · danh sách yêu cầu của buổi
6	anhnt180001	PUT /meetings/{id}/end {"rawNotes":"Nhóm demo module báo cáo..."}	200 · CONCLUDED, có endedAt
7	anhnt180001	PUT /meetings/{id}/end lần nữa	400 · chỉ kết thúc được buổi IN_PROGRESS
8	haidn180006	PUT /meetings/90000000-0000-0000-0000-000000000005/start	403 · không phải thành viên SE-F26-03

WF-08 — Biên bản họp: soạn → ký → duyệt

Mục tiêu: đi hết vòng đời biên bản DRAFT → UNDER_REVIEW → APPROVED/REJECTED.

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
1	anhnt180001	POST /meetings/90000000-0000-0000-0000-000000000004/minutes/generate (body rỗng)	200 · draft + sections (Objectives, Discussion, New Requirements, Conclusion)
2	anhnt180001	GET /meetings/90000000-0000-0000-0000-000000000004/minutes	200 · status DRAFT
3	anhnt180001	PUT /meetings/90000000-0000-0000-0000-000000000004/minutes/sign {"decision":"APPROVE","finalContent":"..."}	200 · UNDER_REVIEW, có studentSignedAt
4	namhv	PUT /meetings/90000000-0000-0000-0000-000000000004/minutes/sign {"decision":"APPROVE","comments":"OK"}	200 · APPROVED, có instructorSignedAt
5	anhnt180001	POST /meetings/90000000-0000-0000-0000-000000000004/minutes/generate	400 · đã nộp duyệt, không tạo lại được
6	namhv	PUT /meetings/90000000-0000-0000-0000-000000000002/minutes/sign {"decision":"REJECT","comments":"Thiếu kết luận"}	200 · REJECTED (biên bản SE-F26-02 đang chờ duyệt)
7	ngocdt180010	PUT /meetings/90000000-0000-0000-0000-000000000003/minutes/sign {"decision":"APPROVE","finalContent":"..."}	200 · biên bản REJECTED được nộp lại → UNDER_REVIEW
8	namhv	PUT /meetings/90000000-0000-0000-0000-000000000001/minutes/sign {"decision":"APPROVE"}	409 · biên bản đã APPROVED

Trưởng nhóm cũng phải gửi "decision" (bắt buộc) khi ký — giá trị không ảnh hưởng, FE có thể gửi cố định "APPROVE". Nếu đã có biên bản rồi, FE có thể dùng luôn buổi họp vừa kết thúc ở WF-07 để generate.

WF-09 — Theo dõi yêu cầu

Mục tiêu: cập nhật trạng thái và người phụ trách của yêu cầu.

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
1	anhnt180001	PUT /requirements/b0000000-0000-0000-0000-000000000004 { "status": "IN_PROGRESS", "assignedTo": "30000000-0-0000-0000-0000-000000000005" }	200 · giao cho giangvt, IN_PROGRESS
2	namhv	PUT /requirements/b0000000-0000-0000-0000-000000000004 { "status": "CLOSED" }	200 · CLOSED
3	haidn180006	PUT /requirements/b0000000-0000-0000-0000-000000000004 { "status": "OPEN" }	403 · không thuộc nhóm SE-F26-01

WF-10 — Nộp và nhận artifact

Mục tiêu: sinh viên nộp tài liệu, giảng viên xác nhận.

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
1	binhtq180002	POST /groups/50000000-0000-0000-0000-000000000001/artifacts { "title": "Báo cáo sprint 3", "fileUrl": "https://drive.google.com/x", "fileType": "pdf" }	201 · status SUBMITTED
2	binhtq180002	GET /groups/50000000-0000-0000-0000-000000000001/artifacts	200 · có SRS v1 (SUPERCEDED), v2 (ACCEPTED)...
3	namhv	POST /artifacts/d0000000-0000-0000-0000-000000000003/accept	200 · ACCEPTED
4	haidn180006	POST /groups/50000000-0000-0000-0000-000000000001/artifacts	403 · không phải thành viên
5	binhtq180002	POST /artifacts/d0000000-0000-0000-0000-000000000003/accept	403 · chỉ GV/Admin

WF-11 — Đánh giá nhóm

Mục tiêu: GV chấm điểm; sinh viên chỉ thấy đánh giá đã công bố.

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
1	namhv	POST /groups/50000000-0000-0000-0000-000000000002/evaluations { "topicFitScore": 80, "productQualityScore": 75, "communicationScore": 90, "feedback": "Tốt" }	201 · PUBLISHED, totalScore = $80 \cdot 0.4 + 75 \cdot 0.4 + 90 \cdot 0.2 = 80.0$
2	namhv	POST với "topicFitScore": 120	400 · Validation failed
3	halt	GET /groups/50000000-0000-0000-0000-000000000003/evaluations	200 · 2 bản ghi (SUBMITTED + PUBLISHED)
4	ngocdt180010	GET /groups/50000000-0000-0000-0000-000000000003/evaluations	200 · chỉ 1 bản ghi PUBLISHED (68.0)
5	anhnt180001	POST /groups/50000000-0000-0000-0000-000000000001/evaluations	403 · chỉ INSTRUCTOR

WF-12 — Quản trị (Admin)

Mục tiêu: màn hình quản trị đề tài, câu hỏi, người dùng, báo cáo.

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
1	admin	GET /topics?status=PUBLISHED	200 · 4 đề tài (còn 1 DRAFT, 1 ARCHIVED)
2	admin	GET /topics/40000000-0000-0000-0000-000000000001/questions?category=Database	200 · câu hỏi của đề tài SE-T01 theo nhóm Database
3	admin	GET /users?role=INSTRUCTOR	200 · 3 giảng viên

#	Tài khoản	Request	Kết quả mong đợi
4	admin	PUT /groups/50000000-0000-0000-0000-000000000004 { "topicId": "40000000-0000-0000-0000-000000000004", "supervisorId": "20000000-0000-0000-0000-000000000003", "status": "ACTIVE" }	200 · SE-F26-04 có đề tài IoT, GV ducpm
5	admin	GET /reports/summary?semester=Fall2026	200 · { "sessionsHeld": 4, "attendanceRate": 0.8, "openReqs": 6, "closedReqs": 2 } (dữ liệu gốc)
6	admin	GET /reports/summary (thiếu semester)	400

6. Hạn chế đã biết của backend

Các điểm dưới đây là hành vi hiện tại của backend — FE cần biết để không báo nhầm là lỗi của FE.

#	Hạn chế	Ảnh hưởng tới FE / cách xử lý tạm
0	Thêm lại thành viên đã bị xoá trả 500 (vi phạm unique group_id, user_id). Đã có bản sửa ở nhánh fix/35-readd-removed-group-member (commit 3805fb7) nhưng chưa merge vào nhánh này.	Bước 2 của WF-04, và sinh viên bị xoá rồi tự tham gia lại cùng nhóm, sẽ lỗi cho tới khi merge. Không phải lỗi FE.
1	Chưa có API liệt kê booking hay buổi họp theo nhóm/giảng viên.	Không dựng được màn "Lịch của tôi" từ API. Tạm thời lưu id trả về khi đặt lịch/tạo buổi họp, hoặc dùng ID ở mục 4.
2	Huỷ booking là DELETE có body.	Gửi body qua { data: { ... } } (axios).
3	Đặt lịch không kiểm tra trường nhóm có thuộc nhóm groupId hay không.	FE luôn gửi groupId của nhóm người dùng. Không coi đây là hành vi đúng khi test bảo mật.
4	Danh sách đánh giá cho sinh viên lọc sau khi phân trang.	totalElements chỉ tính bản ghi PUBLISHED trong trang hiện tại.
5	Trạng thái slot (COMPLETED) và booking (ATTENDED) không tự chuyển theo thời gian.	Chỉ dữ liệu seed có các trạng thái này; FE hiển thị theo giá trị API trả về.
6	Giờ trong seed tính theo ngày seed được nạp.	Reset DB nếu slot "sắp tới" đã trôi về quá khứ.

7. Checklist tổng hợp

☐ Hạng mục	Workflow
☐ Đăng nhập 4 role, điều hướng đúng dashboard	WF-01
☐ Xử lý 401 (hết hạn token) và 403 (khoá tài khoản, thiếu quyền)	WF-01
☐ Tạo nhóm → role đổi sang trưởng nhóm, UI cập nhật	WF-02
☐ Danh sách nhóm còn chỗ, tham gia nhóm, chặn nhóm đầy	WF-03
☐ Thêm lại / xoá thành viên, giới hạn 5 người	WF-04
☐ Tạo slot, báo trùng giờ, lọc slot theo GV / trạng thái / ngày	WF-05
☐ Đặt lịch, chặn booking thứ 2, huỷ lịch có lý do	WF-06
☐ Tạo → bắt đầu → ghi yêu cầu → kết thúc buổi họp	WF-07
☐ Biên bản: generate, ký, duyệt, từ chối, nộp lại	WF-08
☐ Cập nhật trạng thái / người phụ trách yêu cầu	WF-09
☐ Nộp artifact, GV accept	WF-10
☐ Chấm điểm, sinh viên chỉ thấy bản PUBLISHED	WF-11
☐ Quản trị đề tài / câu hỏi / user / gán GV cho nhóm / báo cáo	WF-12
☐ Hiển thị lỗi validate dưới từng ô nhập (errors[])	Tất cả
☐ Hiển thị giờ theo múi giờ Việt Nam	Tất cả